



تمرین کامپیوتری شماره 3



عنوان: Introduction to GNS3

درس: شبکه‌های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر ناصر یزدانی

نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-04

- هدف پروژه

در این تمرین قصد داریم با استفاده از شبیه‌ساز GNS3 که در واقع یک Emulator می‌باشد، مفاهیم شبکه و پیاده‌سازی توپولوژی در آن را یاد بگیریم. این کار باعث تسلط نسبی شما به مفاهیم اصلی شبکه (خصوصاً مفاهیم پایه CCNA) خواهد شد. این نرم‌افزار تشابه زیادی با محیط واقعی روتر و سویچ دارد چرا که عیناً سیستم عامل آن‌ها را اجرا می‌کند.

- ابزارهای مورد استفاده

این تمرین کاملاً با استفاده از نرم‌افزار GNS3 انجام خواهد شد. همچنین لازم است به منظور پیاده‌سازی سناریوها، فایل IOS image روتر ذکر شده را نیز در محیط اضافه نمایید. ابزار مورد نیاز به شرح زیر است:

- GNS3
- c7200-adventerprisek9-mz (برای دانلود به صفحه ایلرن تمرین مراجعه کنید)
- Wireshark

- نصب GNS3

در ابتدا لازم است نرم‌افزار GNS3 را بر روی سیستم خود نصب کنید. در صورت نیاز می‌توانید نرم‌افزار Wireshark را نیز در کنار آن نصب کرده و به یکدیگر متصل نمایید. به این منظور می‌توانید از طریق این [لینک](#) اقدام به دانلود این نرم‌افزار کنید. (همچنین در این [لینک](#) راهنما برای سیستم عامل Linux و در این [لینک](#) راهنما برای سیستم عامل Windows وجود دارد.)

- افزودن image روتر

در گام بعدی باید فایل IOS image مربوط به روتر را در محیط اضافه کنید. برای این کار از سربرگ edit، Preferences را انتخاب کنید. در قسمت IOS routers، Dynamips، یک روتر جدید ایجاد کنید و فایل IOS image روتر را اضافه کنید. پس از انتخاب مقدار حافظه مورد نیاز، در صفحه مربوط به slot ها، PA-2FE-TX را برای slot 1 انتخاب کنید تا port 3 برای روتر داشته باشید. همچنین برای داشتن اینترفیس Serial در صفحه مربوط به slot ها، PA-4T+ را برای slot 2 انتخاب کنید تا port 4 سریال برای روترها داشته باشید. در گزارش پروژه توضیحی مربوط به slot ها ارائه دهید.

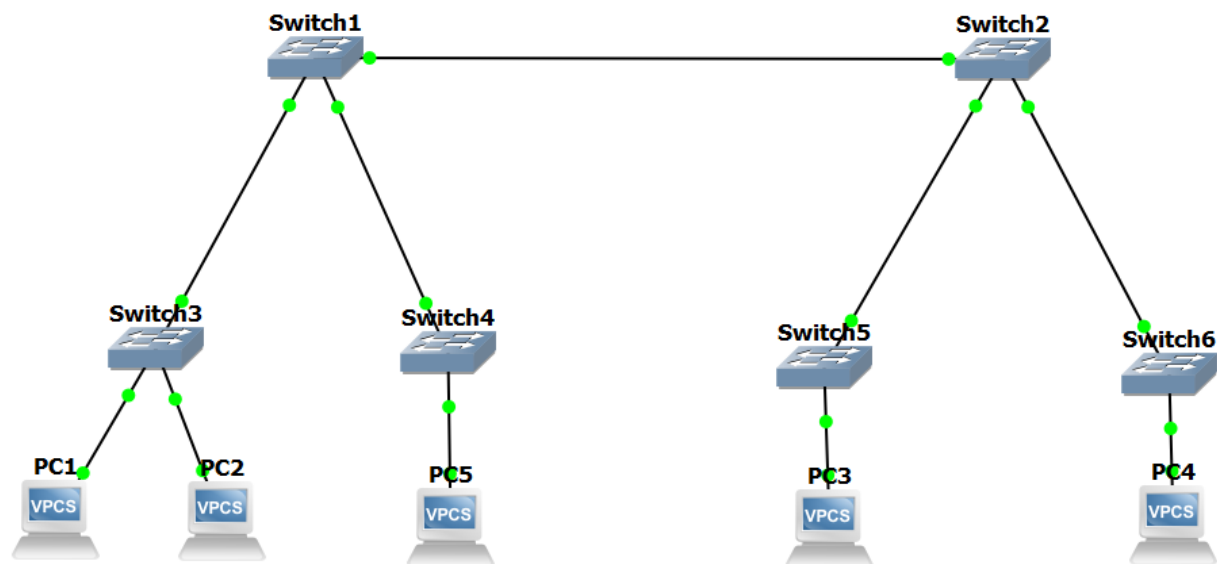
1- آشنایی

برای انجام دادن هر کدام از بخش‌های پروژه، یک پروژه جدید در GNS3 ایجاد کنید و **حتماً بعد از وارد کردن دستورات لازم در هر دستگاه، آن‌ها را ذخیره کنید.**

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، توپولوژی این شبکه یک پیکربندی با چند سوئیچ است که سوئیچ‌های 1 و 2 به عنوان سوئیچ توزیع عمل می‌کنند. هر سوئیچ به یک یا دو کامپیوتر وصل است و تمام دستگاه‌ها در شبکه با IP‌های مشترک پیکربندی شده‌اند.

الف) این سناریو را در محیط شبیه‌ساز پیاده‌سازی کنید. در این بخش لازم است تا به تمامی کامپیوترها در رنج مشخص شده، IP دهید.

ب) با دستور ping ارتباط میان کامپیوترها را بررسی کنید. نتایج ping ها را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.



192.168.10.0/24

سناریو اول

DHCP -2

هدف این بخش آشنایی با نحوه پیکربندی و استفاده از پروتکل DHCP برای تخصیص خودکار آدرس IP به دستگاه‌های شبکه در نرم‌افزار GNS3 است. شما باید یک توپولوژی ساده مطابق با تصویر زیر طراحی کنید که شامل چندین VPC (دستگاه‌های PC) و سوئیچ باشد.

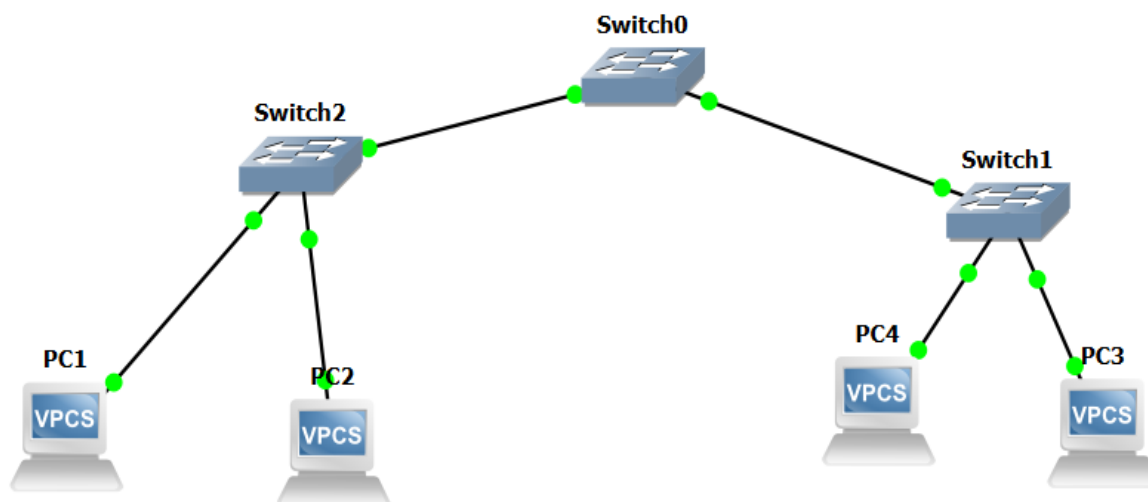
الف) یک DHCP Server را در توپولوژی خود قرار دهید و آن را به سوئیچ شماره 0 متصل کنید.

ب) دستگاه‌های PC1، PC2، PC3 و PC4 را به سوئیچ‌ها متصل کرده و از DHCP برای تخصیص خودکار آدرس IP به این دستگاه‌ها استفاده کنید.

ج) اتصال میان دستگاه‌ها را با استفاده از دستور ping بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که هر دستگاه آدرس IP صحیح و منطبق با رنج آدرس‌های DHCP دریافت کرده است.

د) یکی از دستگاه‌ها (مثلاً PC1) را خاموش و مجدداً روشن کنید و مشاهده کنید که آیا آدرس IP آن تغییر می‌کند یا همچنان آدرس قبلی خود را حفظ می‌کند. هدف این بخش بررسی رفتار DHCP در هنگام قطع و وصل دستگاه‌هاست.

در پایان این بخش، باید نتایج تست‌های ارتباطی و رفتار آدرس‌دهی IP را مستند کرده و بیان کنید که آیا آدرس IP دستگاه‌ها پس از خاموش و روشن کردن تغییر کرده است یا خیر. همچنین، در صورت تغییر، توضیح دهید که چرا چنین تغییری در آدرس IP رخ داده است.



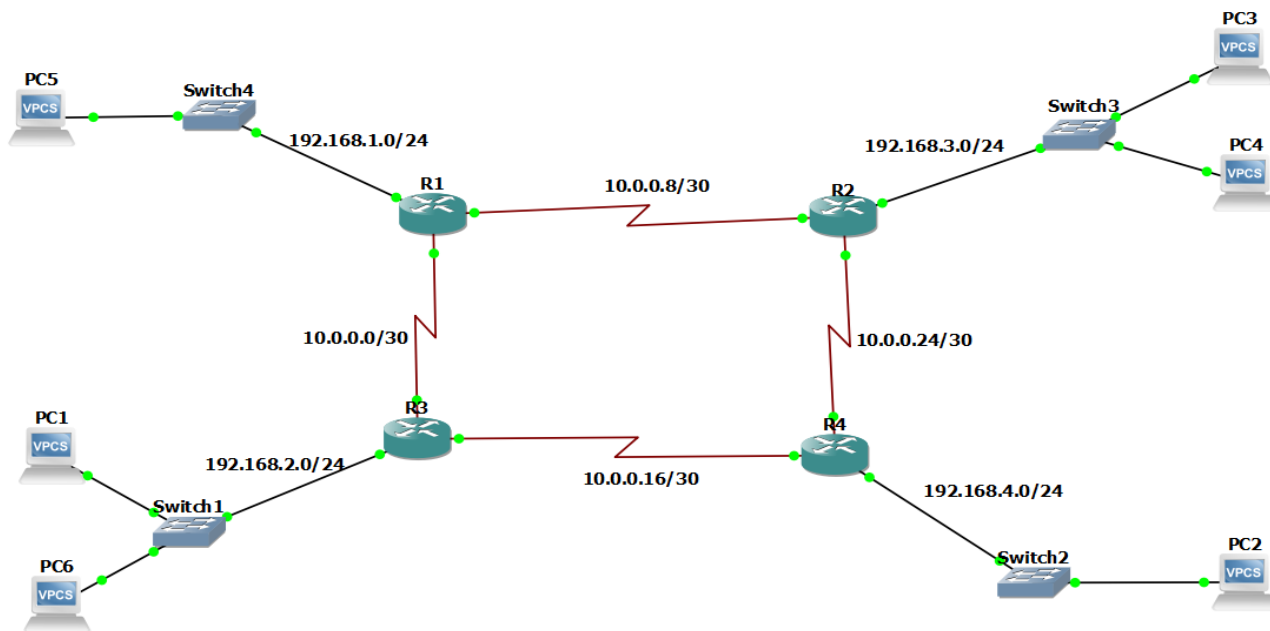
192.168.1.0/24

سناریو دوم

Static Routing -3

یکی از مسائل اصلی در شبکه‌های بزرگ، مسئله Routing می باشد. در واقع هر روتر در شبکه باید بتواند بسته ای را که دریافت می کند به درستی به مقصد مورد نظر ارسال کند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید شبکه ای با 4 زیر شبکه فرض شده است. هر زیر شبکه نیز رنج IP خاص خود را دارد. همچنین لینک میان روترها طوری قرار گرفته اند که در صورت قطع شدن یکی از آنها مسیر دیگری وجود داشته باشد تا اتصال برقرار بماند.

Static routing یا مسیریابی استاتیک نوعی از مسیریابی است که روتر با استفاده از Route هایی که در Routing Table آن دارد و به صورت دستی در روتر تعریف شده است، packet را به سمت مقصد هدایت می کند. این نوع از مسیریابی مناسب شبکه های کوچک است.



سناریو سوم

در این سوال از شما خواسته شده تا اتصال بین کامپیوترهای موجود در زیرشبکه‌های مختلف را آزمایش کنید تا مطمئن شوید روترها ضمن ارسال بسته به زیرشبکه‌های مختلف، عملیات Routing را به درستی انجام می‌دهند. همچنین لینک میان روترها باید این قابلیت را داشته باشند تا در صورت قطع شدن یکی از آنها، روترها بتوانند از لینک دیگر استفاده کنند. به این منظور نیاز است که ضمن پیاده‌سازی این سناریو در شبیه‌ساز، ابتدا به صورت دستی جدول‌های Forwarding را ایجاد کنید و مطابق شکل IP ها را اختصاص دهید و در نهایت مشخص کنید هر بسته هنگام دریافت در هر روتر باید به چه طریقی و از کدام اینترفیس ارسال شود.

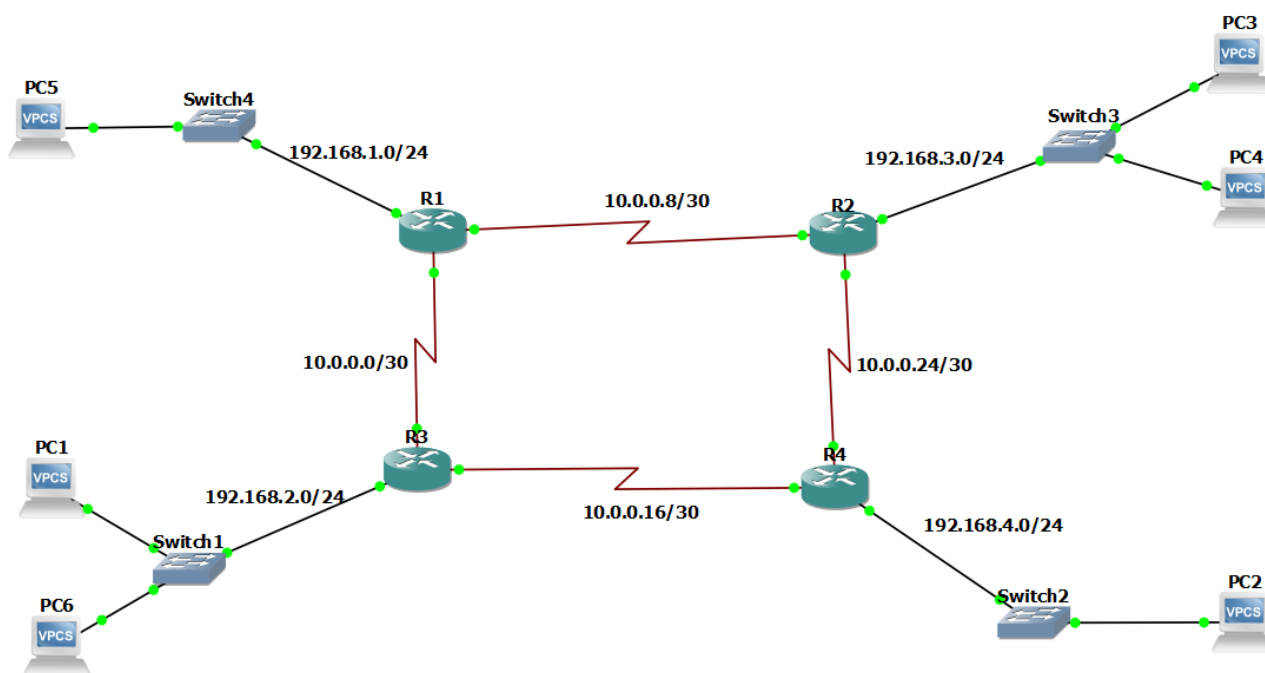
الف) با دستور ping ارتباط میان کامپیوترها را بررسی کنید. نتایج ping ها و همچنین محتوای جدول مسیریابی (Routing Table) روترها را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.

ب) با دستور ping ارتباط بین دو کامپیوتر دلخواه را بررسی کنید، تحلیل کنید با توجه به پیاده‌سازی شما ارتباط صورت گرفته از کدام اینترفیس برقرار شده است. (برای تایید تفسیر خود از capture کردن اینترفیس‌ها استفاده کنید). سپس اینترفیس‌های دو سر لینک را

خاموش کنید و دوباره با دستور ping بین کامپیوترهای مورد نظر ارتباط برقرار کنید و نشان دهید شبکه شما می‌تواند در صورت به وجود آمدن خرابی در اینترنت‌فیس‌ها به کار خود ادامه دهد.

Dynamic Routing -4

پروتکل‌های مسیریابی بسیاری برای انجام عملیات Routing وجود دارد که به صورت پویا فرآیند مسیریابی را انجام می‌دهند و لازم نیست به صورت دستی برای تک تک روترها پیاده‌سازی صورت بگیرد. این پروتکل‌ها مناسب شبکه‌های بزرگ هستند که شامل تعداد بسیار زیادی روتر می‌باشند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید یک شبکه فرض شده است. هر زیرشبکه نیز IP خاص خود را دارد. در این سناریو هر روتر به صورت پویا جدول مسیریابی خود را ایجاد می‌کند.



سناریو چهارم

یکی از این پروتکل‌های مسیریابی، پروتکل OSPF است که از الگوریتم مسیریابی link state استفاده می‌کند. در این پروتکل دیگر نیازی نیست که روی هر روتر به صورت دستی مشخص کنیم که جدول forwarding به چه صورت باشد. با انجام برخی دستورات و تنظیمات اولیه، هر روتر شبکه و همسایه‌های خود را شناسایی کرده و تصمیم می‌گیرد بسته را به کدام درگاه خروجی ارسال کند.

در این سوال از شما خواسته شده است که با استفاده از پروتکل OSPF سناریوی شکل بالا را پیاده‌سازی کنید. به این منظور، نیاز است که ضمن پیاده‌سازی این سناریو و تست ping میان کامپیوترها، جدول مسیریابی روترها (routing table) را ذخیره کنید و همچنین جدول همسایه‌های هر روتر و رفتار پروتکل OSPF را مشاهده کنید.

جمع بندی و نکات پایانی

مهلت تحویل: 1404/03/15

- تمرین‌های کامپیوتری به صورت انفرادی یا در گروه‌های دو نفره انجام می‌شوند. (حضور تمام اعضای گروه در جلسه تحویل الزامی است)
- هر ۲ نفر باید کارها را تقسیم کنند. در این تمرین - بر خلاف سایر تمرین‌های کامپیوتری این درس - نیازی به استفاده از Git ندارید و لازم است فایل‌های پیاده‌سازی و گزارش خود (به صورت فایل pdf) را در ایلرن طبق فرمت زیر آپلود کنید:

CN_CA_3_<firstmemberLastname>_<SecondmemberLastname>.rar

- سناریو های شما باید بتوانند ارتباط برقرار کنند و به درخواست های Ping پاسخ دهند، **همچنین برای آدرس های IP حتماً از رنج های مشخص شده در تصاویر استفاده نمایید.**
- دقت کنید گزارش نهایی شما می‌بایست همانند یک Document باشد و شامل توضیح دستورات، نتیجه نهایی اجرای هر سناریو و اسکرین شات‌های دقیق از تمام مراحل باشد. **همچنین در صورت انجام تمرین به صورت گروهی، لازم است درصد مشارکت هر یک از اعضای گروه باید در فایل گزارش مشخص باشد.**
- برای هر قسمت، **گزارش** دقیق و شفاف بنویسید. فایل های ضمیمه شده بدون گزارش مربوطه نمره ای نخواهند داشت.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت مشاهده‌ی مشابهت بین کدهای دو گروه، مطابقت سیاست درس با گروه متقلب و تقلب دهنده برخورد خواهد شد. **همچنین توجه داشته باشید استفاده از ابزارهای AI به هیچ عنوان توجیهی برای شباهت کدهای تحویل داده شده توسط گروه‌های مختلف نمی‌باشد؛ بنابراین از این ابزارها صرفاً برای یادگیری، درک بهتر تمرین و اصلاح کدهایی که کاملاً توسط خودتان نوشته شده است استفاده کنید.**
- برای آگاهی از قوانین ارسال با تاخیر، گریس و پرسش سوالات خود در رابطه با این تمرین، به صفحه Piazza درس مراجعه نمایید.

موفق باشید.